МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Кафедра прикладної математики

ЗВІТ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №4

з дисципліни «Бази даних»

на тему: «Робота з базовими функціями документо-орієнтованої БД на прикладі MongoDB»

Виконав:
студент III курсу групи КМ-32,
спеціальність F1
Прикладна математика
Мурсюкаєв Дамір Андрійович

Київ – 2026

У цьому звіті представлені команди та результати їх виконання за розділами. Робота була виконана за допомогою онлайн MongoDB Cloud та команд js у терміналі.

0. Створення БД

```
use shop
```

1. Створення колекції товарів

1.1. Вставка товарів

```
db.items.insertMany([
  {
    "category": "Phone",
    "model": "iPhone 14",
    "producer": "Apple",
    "price": 999,
    "color": "Black",
    "storage": "128GB"
  },
  {
    "category": "Phone",
    "model": "Galaxy S23",
    "producer": "Samsung",
    "price": 899,
    "color": "White",
    "storage": "256GB"
  },
  {
    "category": "TV",
    "model": "OLED55C3",
    "producer": "LG",
    "price": 1500,
    "screen_size": 55,
    "resolution": "4K"
  },
```

```
  {
    "category": "TV",
    "model": "Bravia XR",
    "producer": "Sony",
    "price": 1800,
    "screen_size": 65,
    "resolution": "8K"
  },
  {
    "category": "SmartWatch",
    "model": "Apple Watch Series 9",
    "producer": "Apple",
    "price": 399,
    "waterproof": true,
    "battery_hours": 18
  },
  {
    "category": "SmartWatch",
    "model": "Galaxy Watch 6",
    "producer": "Samsung",
    "price": 299,
    "waterproof": true,
    "battery_hours": 40
  },
  {
    "category": "Laptop",
    "model": "MacBook Pro M3",
    "producer": "Apple",
    "price": 2499,
    "ram": "16GB",
    "storage": "512GB"
  }
])
```

1.2. Вивід товарів

```
db.items.find()
```

Результат:

```
Atlas atlas-506ad8-shard-0 [primary] shop> db.items.find()
[
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162ef'),
    category: 'Phone',
    model: 'iPhone 14',
    producer: 'Apple',
    price: 999,
    color: 'Black',
    storage: '128GB'
  },
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f0'),
    category: 'Phone',
    model: 'Galaxy S23',
    producer: 'Samsung',
    price: 899,
    color: 'White',
    storage: '256GB'
  },
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f1'),
    category: 'TV',
    model: 'OLED55C3',
    producer: 'LG',
    price: 1500,
    screen_size: 55,
    resolution: '4K'
  },
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f2'),
    category: 'TV',
```

```
    model: 'Bravia XR',
    producer: 'Sony',
    price: 1800,
    screen_size: 65,
    resolution: '8K'
  },
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f3'),
    category: 'SmartWatch',
    model: 'Apple Watch Series 9',
    producer: 'Apple',
    price: 399,
    waterproof: true,
    battery_hours: 18
  },
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f4'),
    category: 'SmartWatch',
    model: 'Galaxy Watch 6',
    producer: 'Samsung',
    price: 299,
    waterproof: true,
    battery_hours: 40
  },
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f5'),
    category: 'Laptop',
    model: 'MacBook Pro M3',
    producer: 'Apple',
    price: 2499,
    ram: '16GB',
    storage: '512GB'
  }
]
```

1.3. Кількість товарів у категорії “Phone”

```
db.items.countDocuments({ "category": "Phone" })
```

Результат:

```
2
```

1.4. Кількість категорій товарів

```
db.items.distinct("category").length
```

або

```
db.items.aggregate([ { $group: { _id: "$category" } }, {
$count: "total_categories" } ])
```

Результат:

```
4 / total_categories: 4
```

1.5. Список всіх виробників без повторів

```
db.items.distinct("producer")
```

Результат:

```
[ 'Apple', 'LG', 'Samsung', 'Sony' ]
```

1.6. a) Категорія “TV”, ціна: [500; 1600]

```
db.items.find({ $and: [ { "category": "TV" }, { "price": {
$gte: 500, $lte: 1600 } } ] })
```

Результат:

```
[
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f1'),
    category: 'TV',
    model: 'OLED55C3',
    producer: 'LG',
    price: 1500,
    screen_size: 55,
    resolution: '4K'
  }
]
```

1.6. b) Модель “iPhone14” чи “Bravia XR”

```
db.items.find({ $or: [ { "model": "iPhone 14" }, { "model":
"Bravia XR" } ] })
```

Результат:

```
[
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162ef'),
    category: 'Phone',
    model: 'iPhone 14',
    producer: 'Apple',
```

```
    price: 999,
    color: 'Black',
    storage: '128GB'
  },
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f2'),
    category: 'TV',
    model: 'Bravia XR',
    producer: 'Sony',
    price: 1800,
    screen_size: 65,
    resolution: '8K'
  }
]
```

1.6. c) Виробник з [“Apple”, “Sony”]

```
db.items.find({ "producer": { $in: ["Apple", "Sony"] } })
```

Результат:

```
[
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162ef'),
    category: 'Phone',
    model: 'iPhone 14',
    producer: 'Apple',
    price: 999,
    color: 'Black',
    storage: '128GB'
  },
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f2'),
    category: 'TV',
    model: 'Bravia XR',
    producer: 'Sony',
    price: 1800,
    screen_size: 65,
    resolution: '8K'
  },
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f3'),
    category: 'SmartWatch',
    model: 'Apple Watch Series 9',
    producer: 'Apple',
    price: 399,
    waterproof: true,
    battery_hours: 18
  },
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f5'),
    category: 'Laptop',
```

```
    model: 'MacBook Pro M3',
    producer: 'Apple',
    price: 2499,
    ram: '16GB',
    storage: '512GB'
  }
]
```

1.7. Оновити телефони: ціна 999 та гарантія 24 місяців

```
db.items.updateMany( { "category": "Phone" }, { $set: {
"price": 999, "warranty": "24 months" } } )
```

Результат:

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 2,
  modifiedCount: 2,
  upsertedCount: 0
}
Atlas atlas-506ad8-shard-0 [primary] shop> db.items.find({
"category": "Phone" })
[
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162ef'),
    category: 'Phone',
    model: 'iPhone 14',
    producer: 'Apple',
    price: 999,
    color: 'Black',
    storage: '128GB',
    warranty: '24 months'
  },
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f0'),
    category: 'Phone',
    model: 'Galaxy S23',
    producer: 'Samsung',
    price: 999,
    color: 'White',
    storage: '256GB',
    warranty: '24 months'
  }
]
```

1.8. Знайти товари з полем “screen_size” (телевізори)

```
db.items.find({ "screen_size": { $exists: true } })
```

Результат:

```
[
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f1'),
    category: 'TV',
    model: 'OLED55C3',
    producer: 'LG',
    price: 1500,
    screen_size: 55,
    resolution: '4K'
  },
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f2'),
    category: 'TV',
    model: 'Bravia XR',
    producer: 'Sony',
    price: 1800,
    screen_size: 65,
    resolution: '8K'
  }
]
```

1.9. Знайти товари з полем “screen_size” і збільшити їх вартість на 99

```
db.items.updateMany( { "screen_size": { $exists: true } }, {
$inc: { "price": 99 } } )
```

Результат:

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 2,
  modifiedCount: 2,
  upsertedCount: 0
}
Atlas atlas-506ad8-shard-0 [primary] shop> db.items.find({
"screen_size": { $exists: true } })
[
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f1'),
    category: 'TV',
    model: 'OLED55C3',
    producer: 'LG',
    price: 1599,
    screen_size: 55,
    resolution: '4K'
  },
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f2'),
```

```
    category: 'TV',
    model: 'Bravia XR',
    producer: 'Sony',
    price: 1899,
    screen_size: 65,
    resolution: '8K'
  }
]
```

2. Створення колекції замовлень

2.1. Вставка замовлень

```
 db.items.find({}, { model: 1 })
[
  { _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162ef'), model: 'iPhone 14' },
  { _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f0'), model: 'Galaxy S23' },
  { _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f1'), model: 'OLED55C3' },
  { _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f2'), model: 'Bravia XR' },
  {
    _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f3'),model: 'Apple Watch Series 9'
  },
  { _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f4'), model: 'Galaxy Watch 6' },
  { _id: ObjectId('69ea741c0debbe15c69162f5'), model: 'MacBook Pro M3' }
]
```

```
db.orders.insertMany([
  {
    "order_number": 1001,
    "date": ISODate("2026-01-15"),
    "total_sum":3897,
    "customer": {
      "name": "Damir",
      "surname": "Mursyukayev",
      "phones": [380671234567],
      "address": "Shevchenka 10, Kyiv, UA"
    },
    "payment": {
      "card_owner": "Damir Mursyukayev",
      "cardId": 12345678
```

```
  },
  "items_id": [
   "69ea741c0debbe15c69162ef",
   "69ea741c0debbe15c69162f3",
   "69ea741c0debbe15c69162f5",
  ]
},
{
  "order_number": 1002,
  "date": ISODate("2025-02-20"),
  "total_sum": 2198,
  "customer": {
    "name": "Maria",
    "surname": "Petrenko",
    "phones": [380507654321, 380668793454],
    "address": "Lesi Ukrainky 5, Lviv, UA"
  },
  "payment": {
    "card_owner": "Maria Petrenko",
    "cardId": 33334444
  },
  "items_id": [
    "69ea741c0debbe15c69162f2",
    "69ea741c0debbe15c69162f4"
  ]
},
{
  "order_number": 1003,
  "date": ISODate("2025-03-10"),
  "total_sum": 3398,
  "customer": {
    "name": "Oleksii",
    "surname": "Kovalenko",
    "phones": [380671234567, 380671298751],
    "address": "Shevchenka 31, Kyiv, UA"
```

```
    },
    "payment": {
      "card_owner": "Oleksii Kovalenko",
      "cardId": 11112222
    },
    "items_id": [
      "69ea741c0debbe15c69162f0",
      "69ea741c0debbe15c69162f5"
    ]
  }
])
```

Результат:

```
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e0f'),
    '1': ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e10'),
    '2': ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e11')
  }
}
```

2.2. Вивід замовлень

```
db.orders.find()
```

Результат:

```
[
  {
    _id: ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e0f'),
    order_number: 1001,
    date: ISODate('2026-01-15T00:00:00.000Z'),
    total_sum: 3897,
    customer: {
      name: 'Damir',
      surname: 'Mursyukayev',
      phones: [ 380671234567 ],
      address: 'Shevchenka 10, Kyiv, UA'
    },
    payment: { card_owner: 'Damir Mursyukayev', cardId:
12345678 },
    items_id: [
      '69ea741c0debbe15c69162ef',
      '69ea741c0debbe15c69162f3',
      '69ea741c0debbe15c69162f5'
    ]
  },
  {
```

```
    _id: ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e10'),
    order_number: 1002,
    date: ISODate('2025-02-20T00:00:00.000Z'),
    total_sum: 2198,
    customer: {
      name: 'Maria',
      surname: 'Petrenko',
      phones: [ 380507654321, 380668793454 ],
      address: 'Lesi Ukrainky 5, Lviv, UA'
    },
    payment: { card_owner: 'Maria Petrenko', cardId: 33334444
},
    items_id: [ '69ea741c0debbe15c69162f2',
'69ea741c0debbe15c69162f4' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e11'),
    order_number: 1003,
    date: ISODate('2025-03-10T00:00:00.000Z'),
    total_sum: 3398,
    customer: {
      name: 'Oleksii',
      surname: 'Kovalenko',
      phones: [ 380671234567, 380671298751 ],
      address: 'Shevchenka 31, Kyiv, UA'
    },
    payment: { card_owner: 'Oleksii Kovalenko', cardId:
11112222 },
    items_id: [ '69ea741c0debbe15c69162f0',
'69ea741c0debbe15c69162f5' ]
  }
]
```

2.3. Вивід замовлень із вартістю більше 3500

```
db.orders.find({ "total_sum": { $gt: 3500 } })
```

Результат:

```
[
  {
    _id: ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e0f'),
    order_number: 1001,
    date: ISODate('2026-01-15T00:00:00.000Z'),
    total_sum: 3897,
    customer: {
      name: 'Damir',
      surname: 'Mursyukayev',
      phones: [ 380671234567 ],
      address: 'Shevchenka 10, Kyiv, UA'
    },
    payment: { card_owner: 'Damir Mursyukayev', cardId:
12345678 },
```

```
    items_id: [
      '69ea741c0debbe15c69162ef',
      '69ea741c0debbe15c69162f3',
      '69ea741c0debbe15c69162f5'
    ]
  }
]
```

2.4. Замовлення замовника Petrenko

```
db.orders.find({ "customer.surname": "Petrenko" })
```

Результат:

```
[
  {
    _id: ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e10'),
    order_number: 1002,
    date: ISODate('2025-02-20T00:00:00.000Z'),
    total_sum: 2198,
    customer: {
      name: 'Maria',
      surname: 'Petrenko',
      phones: [ 380507654321, 380668793454 ],
      address: 'Lesi Ukrainky 5, Lviv, UA'
    },
    payment: { card_owner: 'Maria Petrenko', cardId: 33334444
},
    items_id: [ '69ea741c0debbe15c69162f2',
'69ea741c0debbe15c69162f4' ]
  }
]
```

2.5. Замовлення з MacBook Pro M3

```
db.orders.find({ "items_id": "69ea741c0debbe15c69162f5"})
```

Результат:

```
[
  {
    _id: ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e0f'),
    order_number: 1001,
    date: ISODate('2026-01-15T00:00:00.000Z'),
    total_sum: 3897,
    customer: {
      name: 'Damir',
      surname: 'Mursyukayev',
      phones: [ 380671234567 ],
      address: 'Shevchenka 10, Kyiv, UA'
    },
    payment: { card_owner: 'Damir Mursyukayev', cardId:
12345678 },
    items_id: [
      '69ea741c0debbe15c69162ef',
```

```
      '69ea741c0debbe15c69162f3',
      '69ea741c0debbe15c69162f5'
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e11'),
    order_number: 1003,
    date: ISODate('2025-03-10T00:00:00.000Z'),
    total_sum: 3398,
    customer: {
      name: 'Oleksii',
      surname: 'Kovalenko',
      phones: [ 380671234567, 380671298751 ],
      address: 'Shevchenka 31, Kyiv, UA'
    },
    payment: { card_owner: 'Oleksii Kovalenko', cardId:
11112222 },
    items_id: [ '69ea741c0debbe15c69162f0',
'69ea741c0debbe15c69162f5' ]
  }
]
```

2.6. Додати в замовлення з телевізором Sony телефон Samsung S23

```
db.orders.updateMany( { "items_id": "69ea741c0debbe15c69162f2"
}, { $push: { "items_id": "69ea741c0debbe15c69162f0" }, $inc:
{ "total_sum": 999 } } )
```

Результат:

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db.orders.find({ "items_id": "69ea741c0debbe15c69162f2"})
[
  {
    _id: ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e10'),
    order_number: 1002,
    date: ISODate('2025-02-20T00:00:00.000Z'),
    total_sum: 3197,
    customer: {
      name: 'Maria',
      surname: 'Petrenko',
      phones: [ 380507654321, 380668793454 ],
      address: 'Lesi Ukrainky 5, Lviv, UA'
    },
    payment: { card_owner: 'Maria Petrenko', cardId: 33334444
},
    items_id: [
```

```
      '69ea741c0debbe15c69162f2',
      '69ea741c0debbe15c69162f4',
      '69ea741c0debbe15c69162f0'
    ]
  }
]
```

2.7. Вивести кількість товарів у замовлені 1001

```
db.orders.aggregate([ { $match: { "order_number": 1001 } }, { $project: { "items_count": { $size: "$items_id" } } } ])
```

Результат:

```
[ { _id: ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e0f'), items_count: 3 } ]
```

2.8. Виведіть тільки інформацію про кастомера і номери кредитної карт, для замовлень вартість яких перевищує 3300

```
db.orders.find( { "total_sum": { $gt: 3300 } }, { "customer": 1, "payment.cardId": 1, "_id": 0 } )
```

Результат:

```
[
  {
    customer: {
      name: 'Damir',
      surname: 'Mursyukayev',
      phones: [ 380671234567 ],
      address: 'Shevchenka 10, Kyiv, UA'
    },
    payment: { cardId: 12345678 }
  },
  {
    customer: {
      name: 'Oleksii',
      surname: 'Kovalenko',
      phones: [ 380671234567, 380671298751 ],
      address: 'Shevchenka 31, Kyiv, UA'
    },
    payment: { cardId: 11112222 }
  }
]
```

2.9. Видалити MacBook Pro M3 з замовлень зроблених між 2025-02-10 та 2025-04-01

```
db.orders.updateMany( { "date": { $gte: ISODate("2025-02-10"), $lte: ISODate("2025-04-01") } }, { $pull: { "items_id": "69ea741c0debbe15c69162f5" } } )
```

Результат:

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 2,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

2.10. Перейменувати з Petrenko на Kogut

```
db.orders.updateMany( { "customer.surname": "Petrenko" }, {
$set: { "customer.surname": "Kogut" } } )
```

Результат:

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db.orders.find({ "customer.surname": "Kogut" })
[
  {
    _id: ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e10'),
    order_number: 1002,
    date: ISODate('2025-02-20T00:00:00.000Z'),
    total_sum: 3197,
    customer: {
      name: 'Maria',
      surname: 'Kogut',
      phones: [ 380507654321, 380668793454 ],
      address: 'Lesi Ukrainky 5, Lviv, UA'
    },
    payment: { card_owner: 'Maria Petrenko', cardId: 33334444
},
    items_id: [
      '69ea741c0debbe15c69162f2',
      '69ea741c0debbe15c69162f4',
      '69ea741c0debbe15c69162f0'
    ]
  }
]
```

2.11. Знайти замовлення Mursyukayev і вивести тільки інформацію про кастомера та товари у замовлені підставивши замістьObjectId("***") назви товарів та їх вартість

```
db.orders.aggregate([
  { $match: { "customer.surname": "Mursyukayev" } },
  {
    $lookup: {
      from: "items",
      let: { itemIds: { $map: { input: "$items_id", as: "id",
in: { $toObjectId: "$$id" } } } },
      pipeline: [
        { $match: { $expr: { $in: ["$_id", "$$itemIds"] } } }
      ],
      as: "items_details"
    }
  },
  {
    $project: {
      "_id": 0,
      "customer": 1,
      "items_details.model": 1,
      "items_details.price": 1
    }
  }
])
```

Результат:

```
[
  {
    customer: {
      name: 'Damir',
      surname: 'Mursyukayev',
      phones: [ 380671234567 ],
      address: 'Shevchenka 10, Kyiv, UA'
    },
    items_details: [
      { model: 'iPhone 14', price: 999 },
      { model: 'Apple Watch Series 9', price: 399 },
      { model: 'MacBook Pro M3', price: 2499 }
    ]
  }
]
```

3. Створення колекції відгуків

```
db.createCollection("reviews", { capped: true, size: 10240,
max: 5 })
```

```
{ ok: 1 }
```

3.0. Додаємо 5 відгуків

```
db.reviews.insertMany([
  { "author": "Ivan",   "rating": 5, "text": "Відмінний
магазин!", "date": ISODate("2025-01-01") },
  { "author": "Olga",   "rating": 4, "text": "Швидка
доставка",    "date": ISODate("2025-01-05") },
  { "author": "Petro",  "rating": 3, "text": "Непогано",
"date": ISODate("2025-02-01") },
  { "author": "Anna",   "rating": 5, "text": "Все супер!",
"date": ISODate("2025-03-12") },
  { "author": "Serhii", "rating": 2, "text": "Довга доставка",
"date": ISODate("2025-03-15") }
])
```

Результат:

```
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69ebae41c8ed7bc4508b2e12'),
    '1': ObjectId('69ebae41c8ed7bc4508b2e13'),
    '2': ObjectId('69ebae41c8ed7bc4508b2e14'),
    '3': ObjectId('69ebae41c8ed7bc4508b2e15'),
    '4': ObjectId('69ebae41c8ed7bc4508b2e16')
  }
}
```

3.1. Перевірка

```
db.reviews.insertOne({ "author": "Natalia", "rating": 5,
"text": "Рекомендую всім!", "date": ISODate("2025-02-20") })
```

Результат:

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69ebae8cc8ed7bc4508b2e17')
}
db.reviews.find()
[
  {
    _id: ObjectId('69ebae41c8ed7bc4508b2e13'),
    author: 'Olga',
    rating: 4,
    text: 'Швидка доставка',
    date: ISODate('2025-01-05T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('69ebae41c8ed7bc4508b2e14'),
    author: 'Petro',
    rating: 3,
    text: 'Непогано',
    date: ISODate('2025-02-01T00:00:00.000Z')
  },
```

```
  {
    _id: ObjectId('69ebae41c8ed7bc4508b2e15'),
    author: 'Anna',
    rating: 5,
    text: 'Все супер!',
    date: ISODate('2025-03-12T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('69ebae41c8ed7bc4508b2e16'),
    author: 'Serhii',
    rating: 2,
    text: 'Довга доставка',
    date: ISODate('2025-03-15T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('69ebae8cc8ed7bc4508b2e17'),
    author: 'Natalia',
    rating: 5,
    text: 'Рекомендую всім!',
    date: ISODate('2025-02-20T00:00:00.000Z')
  }
]
db.reviews.countDocuments()
5
```

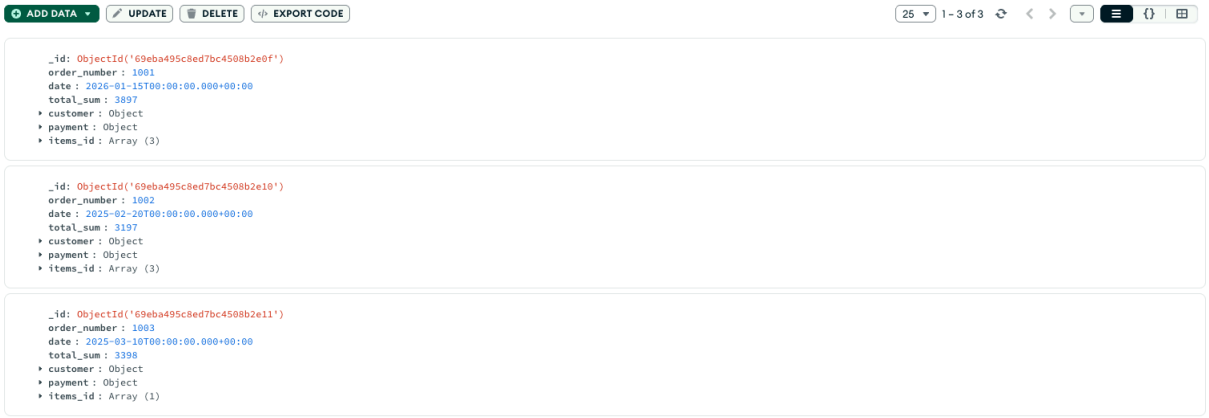
Важливо, що Capped collection видаляє найстаріший створений з останніх 5 відгуків, не обов’язково найстаріший за датою (хоча логічно, що відгуки створюються із вже заданою датою).

Остаточні скріншоти MongoDB Cloud:



items

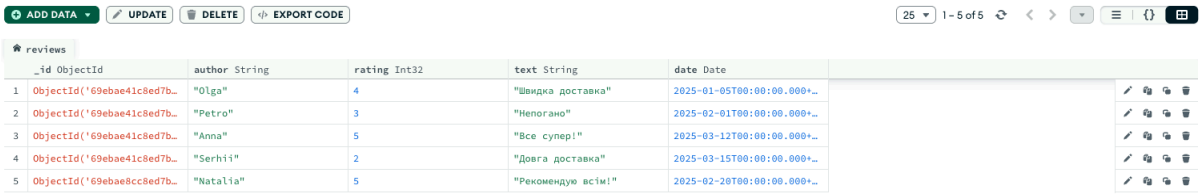
	_id ObjectId	category String	model String	producer String	price Int32	color String	storage String
1	ObjectId('69ea741c0debbe…	"Phone"	"iPhone 14"	"Apple"	999	"Black"	"128GB"
2	ObjectId('69ea741c0debbe…	"Phone"	"Galaxy S23"	"Samsung"	999	"White"	"256GB"
3	ObjectId('69ea741c0debbe…	"TV"	"OLED55C3"	"LG"	1599	No field	No field
4	ObjectId('69ea741c0debbe…	"TV"	"Bravia XR"	"Sony"	1899	No field	No field
5	ObjectId('69ea741c0debbe…	"SmartWatch"	"Apple Watch Series 9"	"Apple"	399	No field	No field
6	ObjectId('69ea741c0debbe…	"SmartWatch"	"Galaxy Watch 6"	"Samsung"	299	No field	No field
7	ObjectId('69ea741c0debbe…	"Laptop"	"MacBook Pro M3"	"Apple"	2499	No field	"512GB"



```
_id: ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e0f')
order_number : 1001
date : 2026-01-15T00:00:00.000+00:00
total_sum : 3897
▸ customer : Object
▸ payment : Object
▸ items_id : Array (3)
```

```
_id: ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e10')
order_number : 1002
date : 2025-02-20T00:00:00.000+00:00
total_sum : 3197
▸ customer : Object
▸ payment : Object
▸ items_id : Array (3)
```

```
_id: ObjectId('69eba495c8ed7bc4508b2e11')
order_number : 1003
date : 2025-03-10T00:00:00.000+00:00
total_sum : 3398
▸ customer : Object
▸ payment : Object
▸ items_id : Array (1)
```



reviews

	_id ObjectId	author String	rating Int32	text String	date Date
1	ObjectId('69ebae41c8ed7b…	"Olga"	4	"Швидка доставка"	2025-01-05T00:00:00.000+…
2	ObjectId('69ebae41c8ed7b…	"Petro"	3	"Непогано"	2025-02-01T00:00:00.000+…
3	ObjectId('69ebae41c8ed7b…	"Anna"	5	"Все супер!"	2025-03-12T00:00:00.000+…
4	ObjectId('69ebae41c8ed7b…	"Serhii"	2	"Довга доставка"	2025-03-15T00:00:00.000+…
5	ObjectId('69ebae8cc8ed7b…	"Natalia"	5	"Рекомендую всім!"	2025-02-20T00:00:00.000+…